

GrowCast

Detektor Anomalish për Sëmundje Bimore

Pako prezantimi për Hackathon

Fjalimi në shqip + plani i demos përpara robotit

Algoritmi: **PatchCore-lite** (k-NN në bankë memorieje) — Algoritmi 2 (LOF) nga rishikimi i literaturës.

Saktësia e arritur: **94.2%** në testin e validimit, **17/17 (100%)** në holdout.

Pjesa 1 — Fjalimi para audiencës

Mëposhtë është fjalimi i plotë në shqip. Pjesët në kursive midis kllapave janë *udhëzime për ty* — çfarë të bësh në skenë, jo çfarë të lexosh.

Hapja

[*Mbaj robotin ose tabletin në njërën dorë. Qëndro pranë robotit.*]

Mirëdita. Ne kemi ndërtuar **GrowCast** — një detektor anomalish për sëmundje bimore që funksionon plotësisht offline në një Raspberry Pi, i integruar me robotin tonë prezantues. Drejtoni një gjeth para kamerës — roboti ju thotë nëse është e shëndetshme apo nëse ka diçka që nuk shkon, dhe ju tregon saktësisht **ku** në gjeth është problemi.

Pjesa shkencore

[*Pauzë e shkurtër. Kalo në çështjen teknike.*]

Pikënisja ishte një **rishikim i literaturës** mbi metodat e detektimit të anomalive. Katër algoritme dolën nga ai rishikim: *Isolation Forest*, *Local Outlier Factor*, *One-Class SVM*, dhe *Autoencoder*. Filluam me Autoencoder, sepse tabela përmbledhëse e rishikimit e shënon si të vetmin nga këto katër që është projektuar për imazhe.

Ndërtuam dy versione me Autoencoder, dhe mësuam diçka të rëndësishme: një autoencoder që rindërton pikselët bruto **e përgjithëson tepër** — rindërton edhe gjethet e sëmura aq pastër sa ato të shëndetshmet. Pikërisht këtë problem e përshkruajnë Bergmann dhe kolegët në punimin e MVTEC të vitit 2019. Autoencoderi ynë me pikselë arriti vetëm **gjashtëdhjetë për qind saktësi**. Jo mjaftueshëm.

Pivoti — algoritmi që përdorim

[*Pauzë. Tregoji çelësin që kemi gjetur.*]

Prandaj ndërruam qasjen. Sistemi ynë përfundimtar përdor **PatchCore-lite** — një detektor i bazuar në **fqinjët më të afërt (k-Nearest Neighbours)** mbi karakteristika të thella vizuale. Ky lidhet drejtpërdrejt me **Algoritmin 2 të rishikimit të literaturës — Local Outlier Factor, ose LOF, nga Breunig dhe kolegët, viti 2000**. E njëjta familje — vlerësim i densitetit me k-fqinjë — vetëm i aplikuar mbi karakteristika vizuale të thella në vend të të dhënave tabelore.

Si funksionon

[*Nëse ke diapozitiv me arkitekturën, trego nga ai.*]

Ja si: marrim një rrjet të para-trajnuar **WideResNet50** — i njëjti rrjet që përdor punimi origjinal i PatchCore për të arritur 99.6% në MVTEC. Marrim karakteristika në dy shkallë të ndryshme dhe i bashkojmë në një vektor 1536-dimensional për çdo pozicion hapësinor në gjeth. Këtë e bëjmë për **dy mijë e treqind e pesëdhjetë e dy** imazhe gjethe të shëndetshme nga PlantVillage — dymbëdhjetë lloje bimësh të ndryshme. Kjo na jep katërqind e gjashtëdhjetë e një mijë vektorë që përfaqësojnë se si *duket e shëndetshmja*.

Përdorim një algoritëm **greedy k-center** për të zgjedhur 9220 vektorë më përfaqësues — kjo është **banka jonë e memories**.

Në kohën e ekzekutimit, nxjerrim të njëjtat karakteristika nga një gjeth i ri, dhe për çdo pozicion hapësinor llogarisim **një minus mesataren e pesë ngjashmërive më të mëdha kosinus** me bankën. Sa më larg të jetë një pozicion nga referenca më e afërt e shëndetshme, aq më anomalisht shfaqet. Pastaj agregojmë rezultatet, krahasojmë me një prag të kalibruar, dhe del verdikti.

Rezultatet — momenti i numrave

[Lexoj numrat ngadalë. Bëj kontakt me sy.]

Rezultatet, në një grup vlerësimi me **gjashtëqind imazhe** që modeli nuk i kishte parë kurrë:

Metrika	Vlera
Saktësia (Accuracy)	94.2%
Precizioni (Precision)	95.5%
Specifiteti (Specificity)	95.7%
Ndjeshmëria (Recall)	92.7%
F1	0.941
Pragu (Threshold)	0.256
Saktësia në holdout (17 imazhe)	100%

Përmirësim absolut prej **tridhjetë e katër pikë** krahasuar me autoencoderin tonë të parë. Dhe në një kontroll të dytë me 17 imazhe krejtësisht të reja: **17 nga 17 — saktësi 100%**.

Si funksionon në Raspberry Pi

Gjithçka funksionon në Pi. Asnjë PyTorch në kohën e ekzekutimit — vetëm **ONNX Runtime dhe NumPy**. Tre artefakte shkojnë në robot: një ekstraktues karakteristikash në ONNX, një bankë memorieje, dhe një skedar metadata. Inferenca: nën dy sekonda për çdo skanim në Pi 4. Kostoja për çdo inferencë: zero — sepse nuk ka thirrje në cloud.

Ura drejt demos

[Përgatitu për demonstrimin e drejtpërdrejtë.]

Roboti hap procesin tonë në lterminal dhe lexon rezultatin si JSON rresht-pas-rreshti. Ai flet me zë verdiktin dhe shfaq një hartë termike në ekran — që mund të tregoni në gjeth dhe të thoni: *'anomalia është e përqendruar pikërisht këtu'*.

Mbyllja

Le ta provojmë drejtpërdrejt.

ose, nëse demoja nuk bëhet drejtpërdrejt:

Ajo që sapo patë nuk është një chatbot që mbështillet rreth një API vizioni — është një detektor anomalish plotësisht offline, i vendosur në pajisjen vetë, që një ekip studentësh mund ta ndërtojë në një fundjavë hackathon-i. Faleminderit.

Pjesa 2 — Plani i demos përpara robotit

Përpara se të vijë audienca (15 minuta)

1. Përgatit gjethet për demonstrim. Mënyra më e besueshme: një tablet ose telefon me 4–6 fotografi gjethesh të ruajtura offline (2–3 të shëndetshme, 2–3 të sëmurë nga PlantVillage). Kamera e robotit i lexon nga ekrani pa problem.

2. Ndize robotin. Prit derisa Ixterminal të jetë i arritshëm.

3. Hap Ixterminal dhe nise programin:

```
cd ~/python-anomaly && source .venv/bin/activate
growcast-anomaly capture --device 0 --interval 3 \
--json --heatmap-dir /tmp/gc
```

Terminali do të fillojë të printojë një rresht JSON çdo 3 sekonda. Lëre të ekzekutohet.

4. Bëj një provë të thatë një herë. Mbaje një foto gjethi të shëndetshëm para kamerës, prit ~3 sekonda, konfirmo që roboti thotë *e shëndetshme* dhe JSON tregon "verdict": "normal". Pastaj një të sëmurë; konfirmo që thotë *anomali*. Nëse të dyja punojnë, je gati.

5. Shtyp Ctrl+C për ta ndaluar. Lëre terminalin të hapur me komandën në prompt — do të shtypësh *Up-arrow* + *Enter* për ta rinisur përpara audiencës.

Çfarë bën në skenë (~3 minuta)

Skena 1 — Hapja

Hyr në skenë me tabletin/telefonin në një dorë. Qëndro një metër larg kamerës së robotit.

Ajo që do të shihni tani është plotësisht offline. Pa internet. Modeli ndodhet në këtë Pi këtu. Po e nis tani — ky është i gjithë vendosja jonë.

Skena 2 — Nis programin

Klikoni në Ixterminal, shtypni **Up-arrow** + **Enter** për të rinisur komandën. Terminali fillon të printojë JSON.

Tani po skanon çdo tre sekonda dhe po lëshon një verdikt të cilin roboti po e dëgjon.

Skena 3 — Trego një gjeth të shëndetshëm

Mbaje tabletin lart me një **imazh të një gjethi të shëndetshëm**. Mbaje të qëndrueshme. Prit një cikël skanimi (~3 sekonda).

Roboti flet: *"This leaf looks healthy."*

Mirë — ky është një gjeth i shëndetshëm molle. Rezultati është nën pragun tonë.

Skena 4 — Kalo te një gjeth i sëmurë

Erëshqit te një imazh i një **gjethi të sëmurë** në tablet. Mbaje lart.

Roboti flet: *"I'm seeing something unusual, confidence X percent."*

Ja, doli. Apple scab — e kapur. Harta termike në ekranin e robotit tregon se modeli po shikon pikërisht në lezionet, jo në sfondin, jo në damarët e gjethit, por në indin vërtet të sëmurë.

Skena 5 — Përsërit edhe një herë

Kalo në një **gjeth tjetër të sëmurë** (lloj tjetër — p.sh. *corn rust*, që del me rezultat 0.30 kundrejt pragut 0.256, shfaqet shumë qartë).

Roboti flet sërish për anomali. Audienca tani beson që nuk ishte rastësi.

Skena 6 — Mbyllja

Shtyp Ctrl+C në terminal. Bëj një hap mbrapa.

Nëntëdhjetë e katër për qind saktësi në gjashtëqind imazhe vlerësimi. Plotësisht offline.
Tetë megabajt në disk plus rrjeti bazë. Roboti nuk ka nevojë për internet, nuk ka nevojë për
çelës API, nuk paguan për çdo inferencë. Faleminderit.

Pjesa 3 — Çfarë të bësh nëse diçka prishet

Problemi	Zgjidhja në 10 sekonda
Roboti nuk flet	Kontrollo lxterminal — a po printon JSON? Nëse jo, Ctrl+C dhe Up-arrow + Enter
Verdikti është gabim (thotë i shëndetshëm nëse është i sëmurë) / dritën te tableti. Largo reflekset.	Ndalo shkronjat
Kamera është e zezë	Ekzekuto: ls /dev/video* — nëse mungon /dev/video0, çkyç dhe rilidh USB.
Dua ta bëj më të ndjeshëm në kohë reale	Shtu --threshold 0.23 te komanda (më e ulët = më e ndjeshme).

Plan rezervë nëse kamera dështon

Ki gati një komandë alternative që skanon skedarë në vend të kamerës:

```
growcast-anomaly detect ~/demo/healthy_apple.jpg --json --heatmap  
growcast-anomaly detect ~/demo/scab_apple.jpg --json --heatmap
```

Vendos 4–6 imazhe gjethesh në ~/demo/ përpara demos. Nëse kamera dështon, kalon te modaliteti i skedarit dhe i ekzekuton këto komanda një nga një. E humbet teatrin e *“tundja gjethin para robotit”*, por rezultati është identik.

Çfarë sheh audienca

- Robotin që flet me zë verdiktet
- Terminalin që rrëshqet me JSON (duket teknik, përshtypet mirë)
- Opsionalisht ekrani i robotit që shfaq hartën termike PNG

Më pak është më shumë. Tre gjethe, tre verdikte, mbarove.

Pjesa 4 — Referencë e shpejtë

Ecuria e versioneve të modelit

Versioni	Qasja	Saktësia
v1	Pixel Conv-AE	60.5%
v2	Feature-space Conv-AE (MobileNetV2)	81.2%
v3	PatchCore-lite (MobileNetV2, random)	90.2%
v4	PatchCore-lite (WideResNet50, greedy, top-5)	94.2%

Komandat kryesore

Demoja kryesore (kamera me lak):

```
growcast-anomaly capture --device 0 --interval 3 --json --heatmap-dir /tmp/gc
```

Skanim i një imazhi të vetëm:

```
growcast-anomaly detect /shtegu/per/gjethin.jpg --json --heatmap
```

Rregullim i pragut në kohë reale:

```
# Më e ndjeshme (kap edhe sëmundje të dobëta):
growcast-anomaly detect ... --threshold 0.23

# Më e rreptë (më pak alarme false):
growcast-anomaly detect ... --threshold 0.28
```

Citimet që mund të përmendni

- **Algoritmi 2 (LOF):** Breunig, Kriegel, Ng, Sander (2000)
- **WideResNet:** Zagoruyko & Komodakis (2016)
- **Memory bank / PatchCore:** Roth et al. (2022)
- **PlantVillage dataset:** Mohanty, Hughes, Salathé (2016)
- **MVTec / autoencoder critique:** Bergmann et al. (2019)

Përgjigjet për pyetje që mund t'i bëjnë

Pyetje: Pse jo GPT-4o ose ndonjë API?

GPT-4o ka nevojë për internet, paguan për çdo thirrje, dhe nuk mund të ekzekutohet në këtë Pi. Modeli ynë funksionon offline, është falas për çdo inferencë, dhe shkon në tetë megabajt.

Pyetje: Sa gjethe ke trajnuar?

Dy mijë e treqind e pesëdhjetë e dy gjethe të shëndetshme nga dymbëdhjetë lloje bimësh në datasetin PlantVillage. Asnjë imazh i sëmurë në trajnim — vetëm në kalibrim.

Pyetje: Pse nuk e quan thjesht 'klasifikim'?

Sepse nuk klasifikojmë emrin e sëmundjes. Detektimi i anormalive thotë vetëm *'kjo bimë devijon nga si duket një bimë e shëndetshme.'* Avantazhi: kapim edhe sëmundje që nuk i

kemi parë kurrë në trajnim.